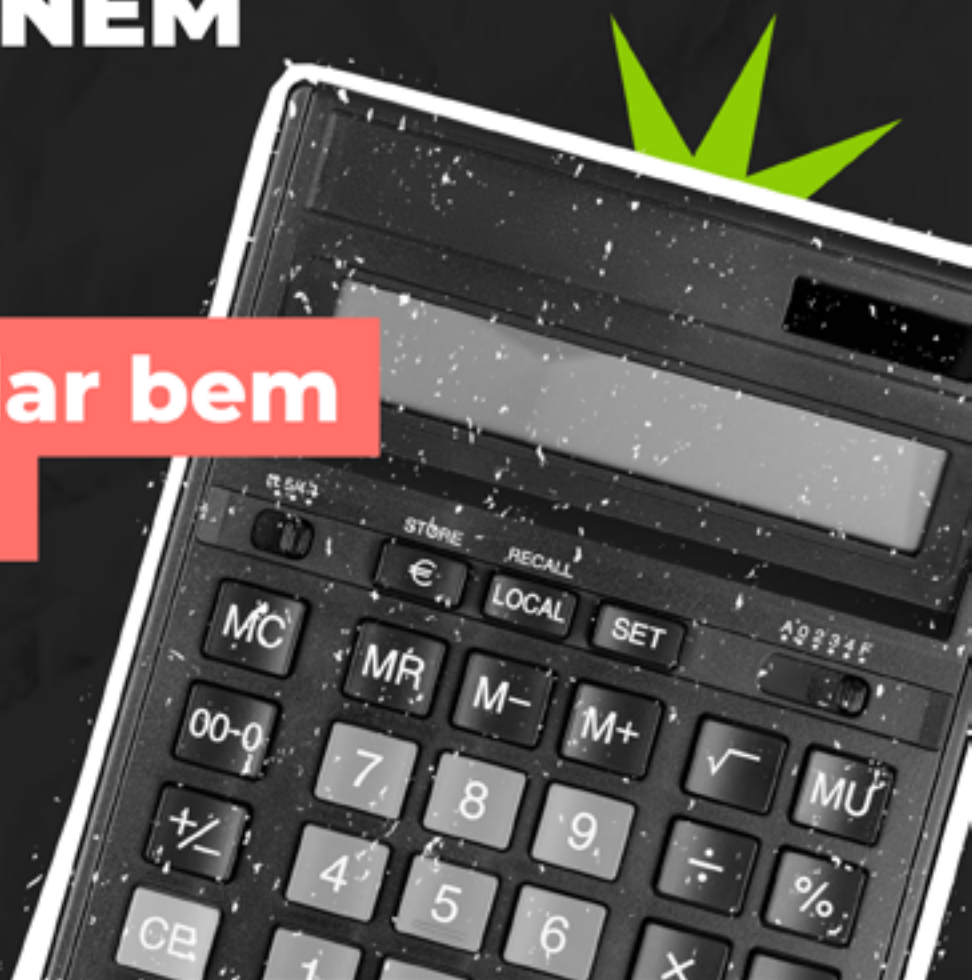


**Resumão da
Salvação**

Matemática

**REVISÃO DE ÚLTIMA
HORA PARA O SEGUNDO
DIA DO ENEM**

**Pra mandar bem
no Enem!**



RAZÃO E PROPORÇÃO

Elas estão relacionadas à comparação entre grandezas e à relação entre elas em situações do dia a dia, como em receitas, mapas, aumento de preços, escalas e até mesmo em gráficos estatísticos.

Razão

Uma razão é a comparação entre duas grandezas de mesma natureza, expressa através de uma divisão. Por exemplo, se uma sala tem 20 alunos e 10 alunas, a razão entre o número de alunos e alunas é dada por:

$$\frac{20}{10} = \frac{2}{1} = 2:1 = 2$$

Isso significa que, para cada 1 menina, existem 2 meninos.

A razão pode ser representada de três formas:

Fração: $\frac{a}{b}$

Razão: a:b

Divisão: $a \div b$

Também pode ser representada pelo número decimal relativo a esta divisão, e também pela porcentagem relativa.

Onde a e b são números reais com $b \neq 0$

Exemplo: Se em uma prova um estudante acertou 36 questões de um total de 60, a razão entre acertos e questões totais será:

$$\frac{36}{60} = \frac{3}{5} = 0.6 = 60\%$$

Portanto, o estudante acertou 3 a cada 5 questões, ou ainda, 60%.

Proporção

A proporção é a **igualdade entre duas razões**. Ou seja, quando duas frações representam a mesma comparação, dizemos que há uma proporção.

A forma geral de uma proporção é:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \text{ onde } a, b, c \text{ e } d \text{ são números reais com } b, d \neq 0$$

Essa igualdade significa que a razão entre a e b é equivalente à razão entre c e d. Geralmente, um dos valores, a, b, c ou d será desconhecido.

No exemplo anterior, quando simplificamos a razão $\frac{36}{60}$, encontramos a razão $\frac{3}{5}$. Ou seja, elas são frações equivalentes e portanto, escrevemos uma proporção.

Propriedade Fundamental da Proporção

Uma proporção pode ser resolvida utilizando o produto cruzado - também conhecido como regra de três:

$$\frac{a}{b} = \frac{c}{d} \rightarrow a \cdot d = b \cdot c$$

Observações importantes:

A razão só pode ser feita entre grandezas da mesma natureza (tempo com tempo, dinheiro com dinheiro, distância com distância).

A proporção é muito útil em problemas de escalas, mapas, gráficos e porcentagens.

Muitas questões do ENEM exploram esses conceitos de forma contextualizada, exigindo interpretação e não apenas cálculos diretos.

FUNÇÃO AFIM:

A função afim, também chamada de função de 1º grau, é uma das mais importantes na matemática e aparece com frequência no ENEM. Sua forma geral é:

$$f(x) = a \cdot x + b$$

Onde:

- a é o **coeficiente angular** (indica a inclinação da reta);
- b é o **coeficiente linear** (indica onde a reta corta o eixo y);
- x é a **variável independente**.

O gráfico de uma função afim é sempre uma reta.

Coeficiente Angular (a):

O coeficiente a mostra a variação da função.

- Se **a > 0**, a reta é **crescente** (sobe da esquerda para a direita).
- Se **a < 0**, a reta é **decrescente** (desce da esquerda para a direita).
- Se **a = 0**, a função deixa de ser afim e passa a ser uma função constante.

Exemplo: $f(x) = 2x + 3$

Aqui, $a = 2$. A reta sobe 2 unidades no eixo y a cada 1 unidade que anda no eixo x.

Coeficiente Linear (b):

O coeficiente b indica o ponto onde a reta cruza o eixo y (quando $x = 0$).

Exemplo: $f(x) = 2x + 3$

Nesse caso, $b = 3$. Isso significa que a reta passa pelo ponto (0;3).

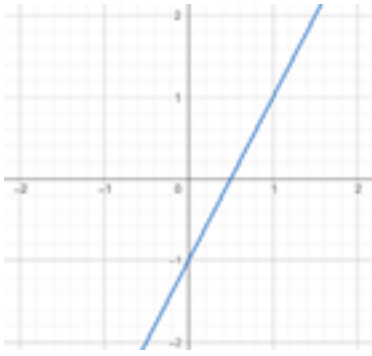


Gráfico da função crescente
 $f(x)=2x-1$



Gráfico da função decrescente
 $f(x)=-2x-1$

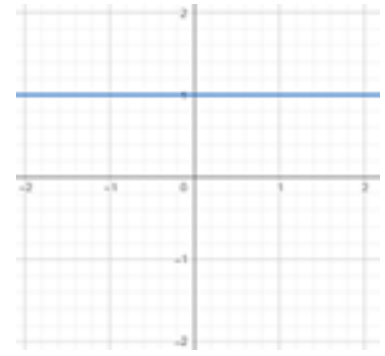


Gráfico da função constante
 $f(x)=1$

Classificações Especiais da Função Afim

A função afim $f(x)=ax+b$ pode assumir casos particulares de acordo com os valores de seus coeficientes:

Função de 1º grau:

Ocorre quando $a \neq 0$.
Nesse caso, o gráfico é uma reta inclinada (crescente ou decrescente).

Função linear:

Ocorre quando $a \neq 0$ e $b=0$.
Sua forma é $f(x)=a \cdot x$ e o gráfico passa pela origem $(0;0)$.

Função constante:

Ocorre quando $a=0$. Sua forma é $f(x)=b$, e o gráfico é uma reta horizontal, paralela ao eixo x .

Não é função afim: se $a=0$ e $b=0$, temos $f(x)=0$, que é uma função nula, não sendo considerada afim.

Raiz da Função (ou zero da função)

A raiz é o valor de x que faz com quem $f(x)=0$, ou ainda, o ponto que a reta cruza o eixo x . Para encontrar, basta resolver: $x = \frac{-b}{a}$

Exemplo:

Na função $f(x)=2x+1$, a raiz será: $x = \frac{-1}{2} = 0.5$

- Toda função linear tem como raiz $x=0$.
- Funções constantes onde $b \neq 0$ não têm raiz.
- Para a função nula, todo número real é sua raiz.

Resumo:

Gráfico: reta.

Lei de formação: $f(x)=ax+b$

a: inclinação $\rightarrow$ indica crescimento ou decrescimento.

b: ponto de interseção com o eixo y .

Raiz: $x = \frac{-b}{a}$

FUNÇÃO QUADRÁTICA

A função quadrática, também chamada de função do 2º grau, é uma das funções mais importantes em matemática e no ENEM. Sua forma geral é:

$$f(x)=ax^2+bx+c, \text{ onde } a, b \text{ e } c \text{ são números reais e } a \neq 0.$$

O gráfico da função quadrática é sempre uma **parábola (formato de u, v, ou sorriso)**.

Concavidade da Parábola

A concavidade depende do sinal de a :

- Se $a > 0$, ou seja, se for positivo, a parábola se abre para cima (sorriso feliz).
- Se $a < 0$, ou seja, se for negativo, a parábola se abre para baixo (sorriso triste).



Gráfico da função $f(x)=x^2$, com Concavidade positiva



Gráfico da função $f(x)=-x^2$ com Concavidade negativa

Vértice da Parábola

O vértice é o ponto mais alto ou mais baixo da parábola, dependendo da concavidade. Suas coordenadas são calculadas por:

$$x_v = \frac{-b}{2a} \quad y_v = \frac{-\Delta}{4a}$$



Gráfico da função $f(x)=-x^2+2$ Com vértice V em vermelho

Onde $\Delta = b^2 - 4ac$ é o discriminante da equação, dado pela letra grega delta. Se a parábola tem concavidade positiva, estas coordenadas serão de um ponto mínimo. Caso ela tenha uma concavidade negativa, as coordenadas serão um ponto de máximo.

Raízes da Função (ou zeros da função)

A função quadrática pode ter duas, uma ou nenhuma função real, a depender do delta.



Gráfico da função $f(x) = -x^2 + 2$
Com raízes x' e x'' em vermelho

Se $\Delta > 0$: duas raízes reais distintas.

Se $\Delta = 0$: uma única raiz real.

Se $\Delta < 0$: não existem raízes reais.

As raízes são os valores de x que se tornam $f(x) = 0$. São encontradas pela **fórmula de Bháskara**:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$$

Resumo:

Lei da formatação: $f(x) = ax^2 + bx + c$, com $a \neq 0$.

Gráfico: parábola

A Concavidade depende do sinal de a : a positivo para cima, negativo para baixo.

Delta: $\Delta = b^2 - 4ac$

Vértice: ponto máximo ou mínimo $\left(\frac{-b}{2a}; \frac{-\Delta}{4a} \right)$

Delta determina o número de raízes: positivos são duas raízes, nulo (zero) uma raiz, negativo nenhuma raiz.

Raízes obtidas pela fórmula de Bháskara: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$

FUNÇÃO EXPONENCIAL

A função exponencial é um tipo de função matemática que aparece com frequência no ENEM, especialmente em problemas de crescimento e decrescimento populacional, juros compostos e processos naturais. Sua forma geral é:

$$f(x) = a^x$$

onde:

a é a **base da potência**, um número real positivo diferente de 1 ($a > 0$ e $a \neq 1$);

x é o **expoente**, variável independente que pode assumir qualquer valor real;

O gráfico passa sempre pelo ponto (0,1), já que $a^0 = 1$ para $a \neq 0$.

Condições Importantes:

- Se $a > 1$: a função é **crescente**, ou seja, à medida que x aumenta, o valor de $f(x)$ também cresce.

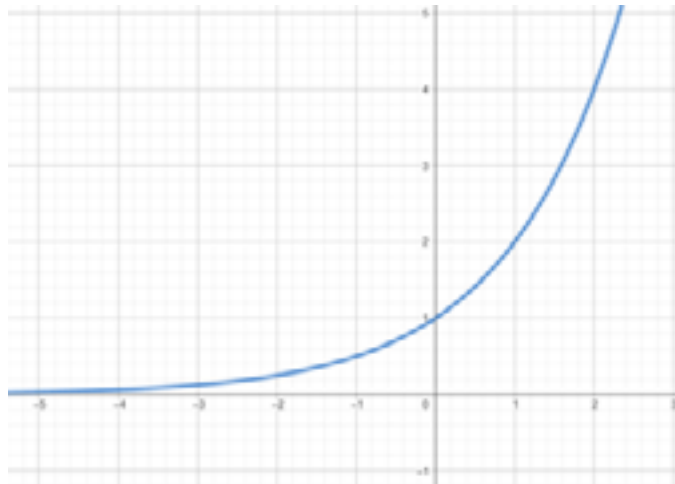


Gráfico da função
 $f(x) = 2^x$ crescente

- Se $0 < a < 1$ (número decimal entre 0 e 1): a função é **decrecente**, ou seja, conforme x aumenta, o valor de $f(x)$ diminui.

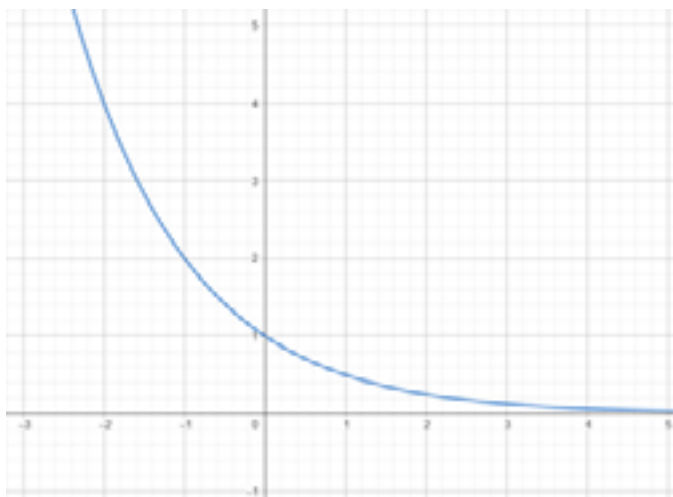


Gráfico da função
 $f(x) = 2^{-x}$ decrescente

- Se $a = 1$ ou $a \leq 0$: não temos uma função exponencial válida.

Gráfico da Função Exponencial:

O gráfico da função exponencial é sempre uma curva que nunca toca o eixo x (o valor nunca chega a zero, apenas se aproxima dele). A curva é crescente ou decrescente, a depender do valor de a .

O eixo x é chamado de **assíntota horizontal** do gráfico.

Aplicação Prática:

Um valor de R\$ 1.000 é aplicado em um investimento que rende 10% ao mês em juros compostos. O montante após t meses é dado por:

$$M(t) = 1000 \cdot 1,1^t$$

Se quisermos saber o valor após 3 meses:

$$M(3) = 1000 \cdot 1,1^3$$

$$M(3) = 1000 \cdot 1,331$$

$$M(3) = 1331$$

Portanto, após 3 meses, o valor acumulado **será de R\$1331**

Resumo:

Lei de formação: $f(x)=ax$, com $a>0$ e $a\neq 1$.

Gráfico passa pelo ponto (0,1).

Se $a>1$: função crescente.

Se $0<a<1$: função decrescente.

Presente em situações de crescimento e decrescimento, como juros compostos, populações e processos biológicos.

Geometria Plana

A geometria plana estuda as figuras bidimensionais (2 dimensões), ou seja, que possuem **área** e **perímetro** mas não possuem volume.

Áreas de Figuras Planas Mais Comuns

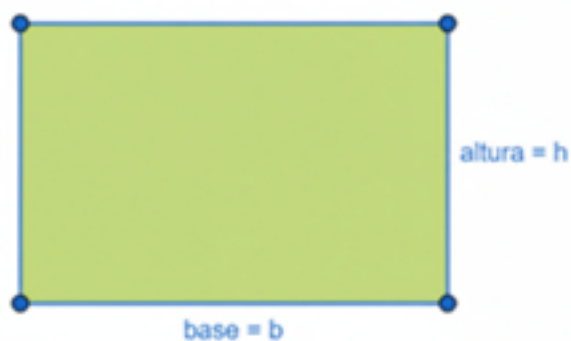
Quadrado (quadrilátero regular):

$A=l^2$, onde l é o lado do quadrado.



Retângulo (quadrilátero com ângulo retos):

$A=b \cdot h$, onde b é a base e h é a altura.



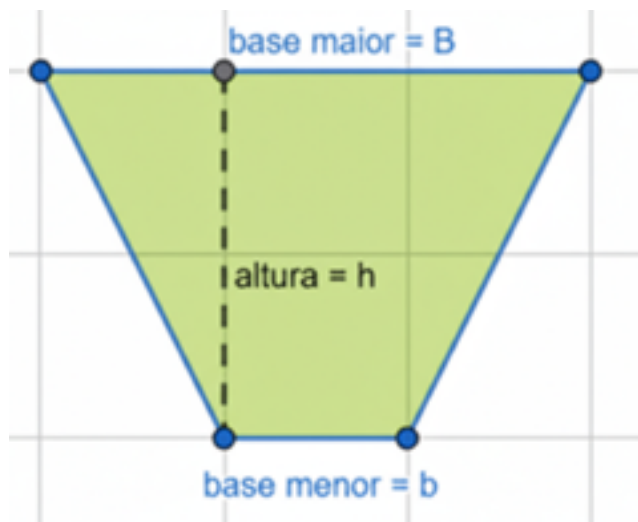
Paralelogramo (quadrilátero com dois pares de lados paralelos):

$A=b \cdot h$



Trapézio (quadrilátero com um par de lados paralelos):

$A = \frac{(B+b) \cdot h}{2}$, onde B e b são as bases maiores e menores e h é a altura.



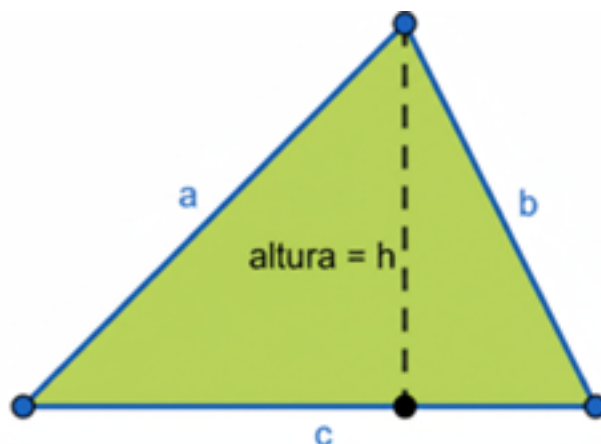
Círculo (disco) :

$A=c=\pi r^2$, onde $\pi=3,1415\dots$ (geralmente arredondada para 3, 3,1 ou 3,14).



Triângulo :

$A=\frac{b \cdot h}{2}$ onde b é a base e h é a altura correspondente.



Perímetros

O perímetro é a soma do comprimento dos lados de um polígono ou figura, independente dele ser regular ou irregular. Embora existam fórmulas para o seu cálculo, gravá-las não é tão necessário - afinal, basta somar os lados.

O único caso particular mais recorrente é o da circunferência, da qual podemos calcular o perímetro usando a fórmula

- **Círculo (circunferência):** $P=C=2\pi r$

Triângulos – Propriedades Importantes

- **Soma dos ângulos internos:** em qualquer triângulo, a soma dos ângulos internos é sempre 180° .
- **Teorema de Pitágoras:** em triângulos retângulos (com um ângulo reto = 90°), o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos: $a^2=b^2+c^2$
- **Semelhança de triângulos:** dois triângulos são semelhantes se tiverem ângulos correspondentes iguais e lados proporcionais.
- **Altura do triângulo equilátero:** $h=\frac{l\sqrt{3}}{2}$
- **Área do Triângulo equilátero:** $A=\frac{l^2\sqrt{3}}{4}$

● Outras fórmulas de área para um triângulo qualquer:

- $A = \sqrt{p \cdot (p - a) \cdot (p - b) \cdot (p - c)}$, onde a , b e c são lados do triângulos e $p = \frac{a+b+c}{2}$ (chamado de semiperímetro);
- $A = \frac{b \cdot c \cdot \sin(\alpha)}{2}$, onde b e c são lados do triângulo e α é o ângulo oposto ao terceiro lados;
- $A = \frac{a \cdot b \cdot c}{4R}$, onde a , b e c são lados e R é o raio da circunferência circunscrita;
- $A = p \cdot r$, onde p é o semiperímetro e r é o raio da circunferência inscrita.

Polígonos

Um polígono é uma figura fechada formada por segmentos de reta.

- **Soma dos ângulos internos:** $S = (n-2) \cdot 180^\circ$ onde n é o número de lados.
- **Ângulo interno de um polígono regular:** $\alpha = \frac{(n-2) \cdot 180}{n}$
- **Setor circular (fatia do círculo):** $A = \frac{\theta}{360} \cdot \pi r^2$ onde θ é o ângulo central em graus e r é o raio do círculo.

Resumo

- Fórmulas de áreas e perímetros são essenciais.
- Triângulos: soma de ângulos, semelhança e Pitágoras.
- Polígonos: soma e medida dos ângulos internos.
- Círculos: área, comprimento e setores circulares.

Geometria Espacial

A geometria espacial estuda os sólidos, ou seja, objetos tridimensionais que possuem volume e área total.

Prismas

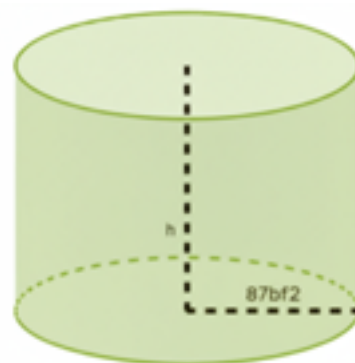
Um prisma é uma figura sólida que tem duas bases iguais e paralelas. As outras faces são os lados que ligam uma base à outra. Um prisma pode ser triangular, retangular, quadrado, etc. a depender da figura que forma sua base. Um prisma pode ser reto ou oblíquo (torto).



- **Volume:** $V = A_b \cdot h$, onde A_b é a área da base (polígono) e h é a altura.
- **Área Total:** $A_t = 2A_b + A_l$, onde A_l é a área lateral, que será a soma das áreas dos n retângulos (paralelogramos no caso de prismas oblíquos), onde n é o número de lados da base.

Cilindro

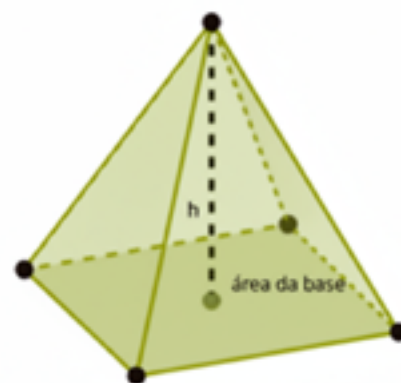
Cilindro é sólido parecido com um prisma, mas que possui as bases paralelas circulares.



- **Volume:** $V = \pi r^2 h$, onde r é o raio da base, h é a altura do cilindro, $\pi = 3,1415...$
- **Área Total:** $A_t = 2\pi r(h+r)$, onde r é o raio da base, h é a altura do cilindro e $\pi = 3,1415...$

Pirâmides

Uma pirâmide é uma figura sólida com uma base e uma "ponta". Nela, há faces triangulares que ligam a base a ponta da pirâmide. Existem pirâmides triangulares, retangulares, quadradas, pentagonais, etc. a depender da figura que forma a sua base. Uma pirâmide pode ser reta ou oblíqua.



- **Volume:** $V = \frac{A_b \cdot h}{3}$, onde A_b é a área da base e h é altura da pirâmide.
- **Área Total:** soma da área da base com a área lateral (triângulos).

Caso especial – Tetraedro regular:

Todos os lados iguais, base triangular equilátera.

● Volume: $V = \frac{a^2 \sqrt{3}}{12}$, onde a é a aresta do tetraedro;

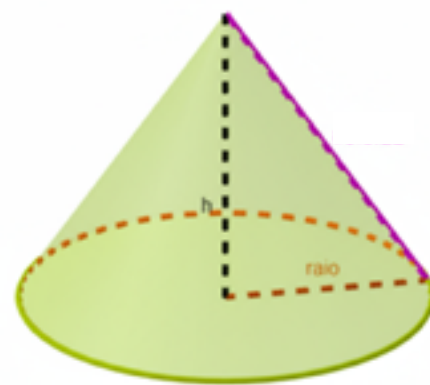
● Área total: $A_T = a^2 \sqrt{3}$

Cone

Cone é um sólido parecido com uma pirâmide, mas com uma base circular.

● **Volume:** $V = \frac{\pi r^2 h}{3}$, onde r é o raio da base, h a altura e $\pi = 3,1415$.

● **Área Total:** $A_T = \pi r^2 + \pi r g$, onde r é o raio da base, h a altura, g a geratriz (hipotenusa do triângulo retângulo formado pelo raio e altura) e $\pi = 3,1415$...

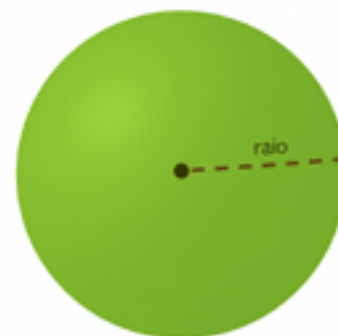


Esfera

Esfera é um sólido completamente simétrico, ou ainda, “uma bola de gude”, ou ainda, um sólido “circular”.

● **Volume:** $V = \frac{4}{3} \pi r^3$, onde r é o raio da esfera e $\pi = 3,1415$...

● **Área da Superfície:** $A_s = 4\pi r^2$, onde r é o raio da esfera e $\pi = 3,1415$...



Estatística

A estatística é a área da matemática que organiza, analisa e interpreta dados. Os principais conceitos que você precisa saber são:

Média Aritmética (simples):

É a soma de todos os valores dividida pela quantidade de valores.

$$\text{Média} = \frac{\text{soma dos valores}}{\text{quantidade de valores}}$$

Exemplo: As notas 6, 7, 8 e 9 têm média $M = \frac{6+7+8+9}{4} = 7,5$

Média Ponderada:

É a soma dos valores multiplicados pelos seus pesos, dividido pela soma de todos os pesos.

Exemplo: a média ponderadas das notas 4 com peso 3 (30%), 6 com peso 3 (30%) e 10 com peso 4 (40%) é:

$$Media_{ponderada} = \frac{4.3+6.3+10.4}{3+3+4} = \frac{12+18+40}{10} = \frac{70}{10} = 7$$

Moda

É o valor que mais aparece em um conjunto de dados.

Exemplo: No conjunto {2, 4, 4, 5, 7} a moda é 4.

Obs: um conjunto de dados pode ter mais de uma moda (bimodal, trimodal ou plurimodal) ou pode não ter moda alguma (amodal)

O conjunto {2, 3, 4, 5} é amodal já que nenhum elemento se repete.

O conjunto {2, 2, 4, 4, 5} é bimodal, com modas 2 e 4.

Mediana

É o valor central quando os dados **estiverem ordenados**.

- Se houver quantidade ímpar de valores → o do meio é a mediana.

Ex: no conjunto {1, 2, 3, 4, 5} a mediana é 3.

- Se houver quantidade par → é a média dos dois valores centrais.

Ex: no conjunto {1, 2, 3, 4} a mediana é a média entre 2 e 3: $\frac{2+3}{2} = \frac{5}{2} = 2,5$

Obs: lembre-se de ordenar os dados antes de calcular a mediana.

Gráfico de Barras e Colunas

Para que serve? Comparar valores entre diferentes categorias.

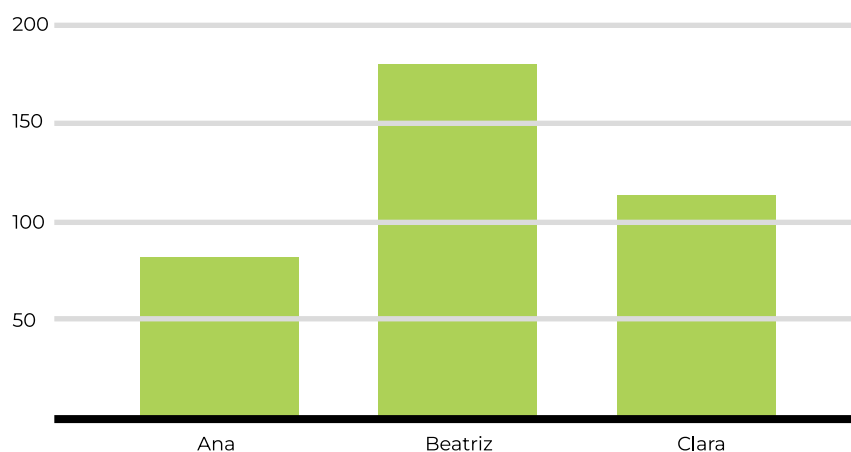


Gráfico de Linhas

Para que serve? Representar a proporção de cada parte em relação ao todo (em porcentagem).

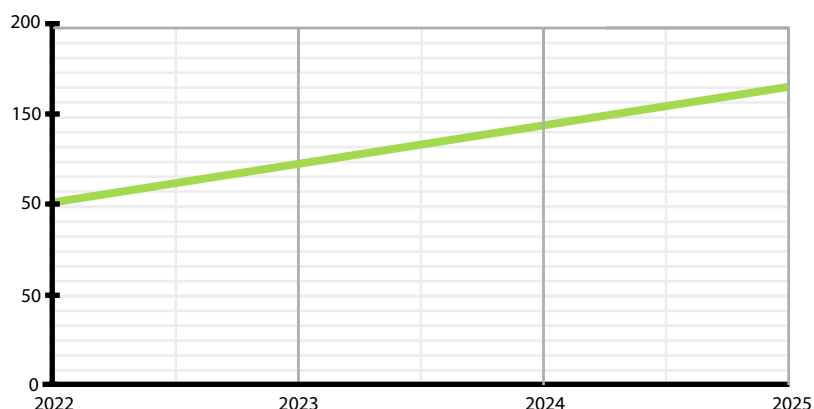
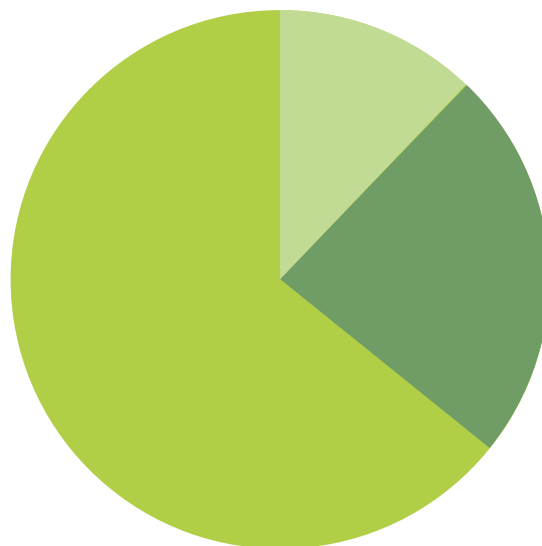


Gráfico de Setores (Pizza)

Para que serve? Representar a proporção de cada parte em relação ao todo (em porcentagem).



Passo a passo fácil para ler e interpretar gráficos e tabelas:

- **Leia o título:** Ele te dá o tema geral dos dados.
- **Verifique as legendas e eixos:** Entenda o que cada cor, símbolo ou eixo (eixo x/horizontal e eixo y/vertical) representa.
- **Analise os dados:** Observe os valores, as tendências, os picos e as quedas.
- **Conecte com a pergunta:** O que a questão está pedindo? Compare os dados com as opções de resposta.

Conteúdo:

Inácio Ávila

Organização:

Juliana Evelyn dos Santos

Revisão:

Juliana Evelyn dos Santos e João Wesley

Diagramação:

Matheus Laste e João Pedro Beckhauser